DVD Bouncing Logo

โปรแกรมแอนิเมชันแบบอินเทอร์แอกทีฟ ด้วย Processing (Python Mode)

วิชยุตม์ วาดเขียน

6901012610218

โปรแกรมนี้ทำอะไร

- จำลอง screensaver โลโก้ DVD ในเครื่องเล่นดีวีดียุคเก่า ที่โลโก้ลอยไปเรื่อย ๆ และเด้งกลับเมื่อชนขอบจอ
- โลโก้ทั้งหมดวาดขึ้นเองจากรูปทรงพื้นฐาน — วงรี ตัวอักษร DVD และแถบ VIDEO
- เมื่อชนขอบจอ โปรแกรมจะกลับทิศทางและเปลี่ยนโทนสีเป็นสีถัดไปโดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้สั่งงานได้ตลอดเวลา ทั้งเปลี่ยนสี สลับโหมดลอยตามเมาส์ และเปิดปิดเอฟเฟกต์
- มีเอฟเฟกต์ภาพ 3 อย่าง คือ รอยหาง (trail) แสงเรืองรอบโลโก้ (glow) และเส้นสแกนแบบจอ CRT (scanlines)



ภาพผลลัพธ์ขณะโปรแกรมทำงาน (เปิดเอฟเฟกต์ทั้ง 3 อย่าง)

วัตถุประสงค์

1. **สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยลูป**
   ใช้ฟังก์ชัน draw() ที่ Processing เรียกซ้ำประมาณ 60 ครั้งต่อวินาที วาดภาพนิ่งใหม่ทุกเฟรมจนตาเห็นเป็นการเคลื่อนไหว

2. **ใช้ตัวแปรเก็บสถานะของวัตถุ**
   เก็บตำแหน่ง ความเร็ว โทนสี และโหมดการทำงานไว้ในตัวแปรระดับโมดูล และแก้ค่าในฟังก์ชันด้วยคำสั่ง global

3. **ใช้เงื่อนไขตรวจการชนขอบ**
   เขียน if ตรวจขอบทั้ง 4 ด้าน แล้วกลับเครื่องหมายความเร็วเพื่อให้เกิดการเด้ง โดยไม่ให้ค้างหรือสั่นติดขอบ

4. **รับอินพุตจากผู้ใช้**
   ใช้ mousePressed() และ keyPressed() แยกการทำงานตามปุ่มที่กด เพื่อให้โปรแกรมเป็นแบบอินเทอร์แอกทีฟ

5. **วาดรูปทรงและใช้ระบบพิกัด**
   ใช้ translate scale ร่วมกับ pushMatrix/popMatrix เพื่อวาดโลโก้เป็นชิ้นเดียวที่ย้ายและย่อขยายได้

ผลลัพธ์ที่ได้

รายละเอียดผลลัพธ์

- โลโก้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ชนขอบแล้วกลับทิศทันที และเปลี่ยนโทนสีทุกครั้งที่ชน จึงไม่มีสองรอบที่สีเหมือนกัน
- คลิกขวาสลับเป็นโหมดลอยตามเมาส์ โลโก้จะไหลเข้าหาเคอร์เซอร์แบบหน่วง ๆ สมูทๆ และหยุดพอดีที่ขอบจอ
- เอฟเฟกต์ทั้ง 3 อย่างเปิดปิดได้ทันทีระหว่างโปรแกรมทำงาน ไม่ต้องรีสตาร์ต

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนการเปิดและรัน

1. เปิดโปรแกรม Processing
2. เลือกโหมด Python ที่มุมขวาบน
3. File > Open เลือกไฟล์ DVDLogo.pyde
4. กดปุ่ม Run

ปุ่มควบคุมทั้งหมด

คลิกซ้าย	เปลี่ยนเป็นโทนสีถัดไป
คลิกขวา	สลับโหมดลอยตามเมาส์ เปิด/ปิด
ปุ่ม 1	เปิด/ปิด รอยหาง (trail)
ปุ่ม 2	เปิด/ปิด แสงเรือง (glow)
ปุ่ม 3	เปิด/ปิด เส้นสแกน (scanlines)

ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม

ค่าคงที่

- W, H = 190, 106 — ความกว้างและสูงของโลโก้ ใช้เป็นขอบเขตตรวจการชน
- HUES — ลิสต์เก็บค่าสี 7 โทน (แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า น้ำเงิน ม่วง)
- PULL = 0.01 — แรงที่เมาส์ดึงโลโก้ในโหมดลอยตาม
- DRAG = 0.9 — แรงต้านอากาศ ทำให้การลอยหน่วงและนิ่มขึ้น

ตัวแปรระบบของ Processing ที่นำมาใช้

- width, height — ขนาดหน้าต่างจริง ใช้หาขอบขวาและขอบล่าง
- mouseX, mouseY — ตำแหน่งเมาส์ ใช้ในโหมดลอยตาม
- mouseButton — บอกว่าคลิกซ้ายหรือขวา (LEFT / RIGHT)
- key — ตัวอักษรของปุ่มที่กด ใช้เทียบกับ '1' '2' '3'
- frameCount — เลขเฟรมปัจจุบัน ใช้ไล่สีโทนสายรุ้ง

ตัวแปรสถานะ (เปลี่ยนค่าได้ตลอดเวลาที่โปรแกรมทำงาน)

- x, y — พิกัดจุดกลางของโลโก้
- vx, vy = 3.0, 2.3 — ความเร็วในโหมดเด้ง (บวก/ลบ = ทิศทาง)
- fvx, fvy — ความเร็วในโหมดลอยตามเมาส์
- tone — โทนสีปัจจุบัน มีค่า 0 ถึง 7
- following — True เมื่ออยู่ในโหมดลอยตามเมาส์
- trail, glow, scanlines — สวิตช์เปิดปิดเอฟเฟกต์ 3 อย่าง
- bigFont, smallFont — ฟอนต์ที่โหลดไว้ตอน setup
- ทั้งหมดเป็นตัวแปรระดับโมดูล เวลาแก้ค่าในฟังก์ชันต้องประกาศ global ก่อน

ฟังก์ชัน built-in ของ Processing ที่ใช้

โครงสร้างหลักของโปรแกรม

- setup() — ทำครั้งเดียวตอนเริ่ม
- draw() — ทำซ้ำทุกเฟรมอัตโนมัติ
- mousePressed() — ทำงานเมื่อคลิกเมาส์
- keyPressed() — ทำงานเมื่อกดปุ่ม

ตั้งค่าหน้าต่างและสี

- size() — กำหนดขนาดจอ 500x500
- colorMode(HSB) — ใช้ระบบสีแบบ HSB
- background() — ล้างจอทั้งหมด
- fill() / noStroke() / stroke() — สีพื้นและเส้น
- color() — สร้างค่าสีเก็บใส่ตัวแปร

ข้อความและฟอนต์

- createFont() — โหลดฟอนต์มาใช้
- textFont() — เลือกฟอนต์ที่จะเขียน
- textAlign(CENTER, CENTER) — จัดข้อความกลาง
- text() — เขียนข้อความลงจอ

รูปทรงพื้นฐาน

- ellipse() — วาดวงรี ใช้ทำวงแหวนและแสงเรือง
- rect() — วาดสี่เหลี่ยม ใช้ทำแถบ VIDEO
- line() — วาดเส้น ใช้ทำสแกนไลน์
- rectMode() — สลับจุดอ้างอิงของสี่เหลี่ยม

ระบบพิกัดและการแปลงภาพ

- pushMatrix() / popMatrix() — จำและคืนค่าพิกัด
- translate() — ย้ายจุดอ้างอิงไปที่โลโก้
- scale() — ย่อขยายทั้งชิ้น

ฟังก์ชันช่วยคำนวณ

- constrain() — บีบค่าไม่ให้เกินขอบเขต
- abs() / min() — ค่าสัมบูรณ์และค่าน้อยสุด
- range() — สร้างลำดับเลขให้ลูป for

ฟังก์ชันที่กำหนดเอง

`bounceAround()`
ขยับโลโก้ตามความเร็ว แล้วตรวจขอบทั้ง 4 ด้าน ถ้าชนก็กลับเครื่องหมายความเร็วและเรียก hit()

`floatToMouse()`
คำนวณความเร็วแบบสมูท (เมาส์ดึง) แล้วหยุดพอดีที่ขอบจอโดยไม่เด้ง

`hit()`
เปลี่ยนโทนสีเป็นตัวถัดไป วนกลับที่ 0 เมื่อครบ 8 โทน ด้วยการหารเอาเศษ

`toneColor()`
คืนค่าสีของโทนปัจจุบัน ถ้าเป็นโทนที่ 7 จะไล่สีสายรุ้งตาม frameCount

`drawLogo()`
วาดโลโก้ 3 ชิ้น คือ วงรี ตัวอักษร DVD และแถบ VIDEO รวมทั้งแสงเรืองรอบนอก

เงื่อนไขการเด้ง

```
if (x < W / 2 and vx < 0) or \
   (x > width - W / 2 and vx > 0):
    vx = -vx
    hit()
```

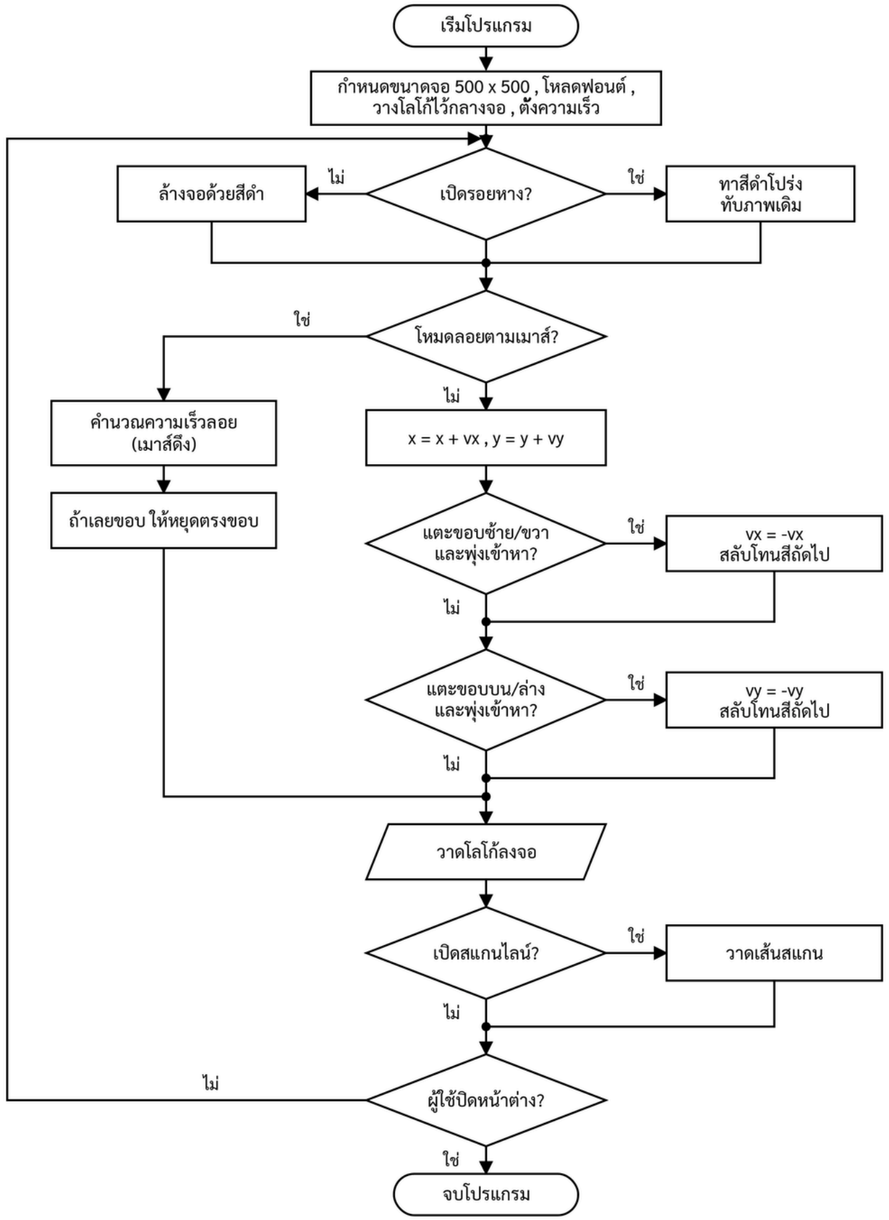
การวนโทนสี 8 โทน

```
def hit():
    tone = (tone + 1) % 8
```

โทนสายรุ้ง (โทนที่ 7)

```
color(frameCount * 1.5 % 360,
      90, 100)
```

ผังงาน (Flowchart)



สรุป

แอนิเมชันเกิดจากการวาดภาพนิ่งใหม่ทุกเฟรม ไม่ใช่การขยับวัตถุจริง

เก็บตำแหน่งกับความเร็วไว้ในตัวแปร ชนขอบก็แค่กลับเครื่องหมายความเร็ว

แยกอินพุตออกจากลูปวาดภาพ ทำให้ผู้ใช้สั่งงานได้ตลอดเวลา

ขอบคุณครับ